# Upgrade Advisor 없이 업그레이드

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/upgrade/task_plan_without_upgrade_advisor.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Upgrade Advisor 없이 업그레이드 . . . . . 1
Upgrade Advisor 없이 업그레이드 계획 . . . . . 1
업그레이드 전에 읽을 리소스 . . . . . 1
Upgrade Advisor 없이 업그레이드하기 전에 무엇을 확인해야 합니까? . . . . . 2

# Upgrade Advisor 없이 업그레이드

## Upgrade Advisor 없이 업그레이드 계획

에서 Upgrade Advisor를 사용하는 것이 Best Practice입니다 "Active IQ" 업그레이드를 계획하십시오. 활성 이 없는 경우 Contract for Active IQ에서는 필수 업그레이드 전 점검을 수행하고 자체 업그레이드 계획을 작성해야 합니다.

### 업그레이드 시간이 얼마나 걸립니까?

30분 이상 준비 단계를 완료하고, 각 HA 쌍을 60분 이상 업그레이드하고, 30분 이상 업그레이드 후 단계를 완료할 계획을 세워야 합니다.

> 외부 키 관리 서버 및 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)와 함께 NetApp Encryption을 사용하는 경우 각 HA 쌍의 업그레이드가 1시간 이상 길 것으로 예상해야 합니다.

NetApp의 업그레이드 기간 지침은 일반적인 구성 및 워크로드를 기반으로 합니다. 이러한 지침을 사용하여 무중단 업그레이드를 수행하는 데 걸리는 시간을 추정할 수 있습니다. 그러나 업그레이드 프로세스의 실제 기간은 개별 환경 및 노드 수에 따라 다릅니다.

## 업그레이드 전에 읽을 리소스

을 사용하지 않는 경우 "Active IQ" Upgrade Advisor를 사용할 경우 ONTAP 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 NetApp 리소스를 검토해야 합니다. 이러한 리소스를 통해 해결해야 하는 문제, 타겟 릴리즈에서의 새로운 시스템 동작 및 하드웨어 지원을 확인할 수 있습니다.

1. 타겟 릴리즈에 대한 _릴리스 정보_를 검토하십시오.

   "ONTAP 9 릴리즈 노트"

   ""중요 주의 사항"" 섹션에서는 새 릴리스로 업그레이드하기 전에 숙지해야 할 잠재적인 문제에 대해 설명합니다. 새 릴리스로 업그레이드한 후 새 기능과 변경된 기능, 알려진 문제와 제한 사항 등의 새 시스템 동작이 설명되어 있습니다.

2. 대상 릴리즈에서 하드웨어 플랫폼이 지원되는지 확인합니다.

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

3. 타겟 릴리즈에서 클러스터 및 관리 스위치가 지원되는지 확인하십시오.

   전환 상태에서 업그레이드할 수 있지만 궁극적으로는 NX-OS(클러스터 네트워크 스위치), IOS(관리 네트워크 스위치) 및 RCF(참조 구성 파일) 소프트웨어 버전이 업그레이드하려는 ONTAP 버전과 호환되어야 합니다.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

4. 클러스터 및 관리 스위치에 타겟 ONTAP 릴리즈용 최소 소프트웨어 버전이 없는 경우 지원되는 소프트웨어 버전으로 업그레이드하십시오.

"NetApp 다운로드: Cisco 이더넷 스위치"

"NetApp 다운로드: NetApp 이더넷 스위치"

5. 클러스터가 SAN용으로 구성된 경우 SAN 구성이 완전히 지원되는지 확인합니다.

   대상 ONTAP 소프트웨어 버전, 호스트 OS 및 패치, 필요한 호스트 유틸리티 소프트웨어, 다중 경로 소프트웨어, 어댑터 드라이버 및 펌웨어를 비롯한 모든 SAN 구성 요소가 지원되어야 합니다.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

6. 7-Mode 전환 툴을 사용하여 7-Mode에서 전환하는 경우, 업그레이드 중인 ONTAP 버전으로의 전환이 지원되는지 확인하십시오.

   업그레이드하는 새 ONTAP 버전을 지원하는 7-Mode Transition Tool을 업그레이드하기 전에 이 툴의 모든 프로젝트가 완료 또는 중단 상태여야 합니다.

   "7-Mode 전환 툴 설치 및 관리"

# Upgrade Advisor 없이 업그레이드하기 전에 무엇을 확인해야 합니까?

## 업그레이드 전에 확인해야 할 사항

을 사용하지 않는 경우 "Active IQ" Upgrade Advisor 업그레이드를 계획하려면 업그레이드하기 전에 클러스터 업그레이드 제한과 클러스터 활동을 확인해야 합니다.

## 클러스터 업그레이드 제한 확인

을 사용하지 않는 경우 "Active IQ" Upgrade Advisor - 클러스터가 플랫폼 시스템 제한을 초과하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 SAN에는 플랫폼 시스템 제한뿐만 아니라 확인해야 할 제한도 있습니다.

1. 클러스터가 플랫폼의 시스템 제한을 초과하지 않는지 확인합니다.

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

2. 클러스터가 SAN에 대해 구성된 경우 FC, FCoE 및 iSCSI의 구성 제한을 초과하지 않는지 확인합니다.

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

3. CPU 및 디스크 활용도를 'node run-node_name -command sysstat -c 10-x 3'으로 판단한다

   CPU 및 디스크 사용률을 30초 동안 모니터링해야 합니다. 보고된 10개 측정값 모두에 대해 * CPU * 및 * Disk Util * 열의 값이 50%를 초과해서는 안 됩니다. 업그레이드가 완료될 때까지 클러스터에 추가 로드를 추가하지 않아야 합니다. 참고: CPU 및 디스크 사용률은 환경에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 예상 업그레이드 기간 동안 CPU 및 디스크 사용률을 확인하는 것이 좋습니다.

## 현재 클러스터 활동을 확인합니다

을 사용하지 않는 경우 "Active IQ" Upgrade Advisor - 업그레이드하기 전에 실행 중인 작업이 없는지, 지속적으로 사용할 수 없는 CIFS 세션이 종료되었는지 수동으로 확인해야 합니다.

### 실행 중인 작업이 없는지 확인합니다

ONTAP 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 클러스터 작업의 상태를 확인해야 합니다. 애그리게이트, 볼륨, NDMP(덤프 또는 복원) 또는 스냅샷 작업(예: 생성, 삭제, 이동, 수정, 복제, 및 마운트 작업)이 실행 중이거나 대기 중입니다. 작업이 성공적으로 완료되도록 하거나 대기열에 있는 항목을 중지해야 합니다.

1. 실행 중이거나 대기 중인 집계, 볼륨 또는 스냅샷 작업의 목록을 검토하십시오

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 실행 중인 작업이 있는 경우 작업이 성공적으로 완료될 수 있도록 합니다.
3. 대기열에 있는 집계, 볼륨 또는 스냅샷 복사 작업 중 'job delete-id job_id'를 삭제합니다

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. 집계, 볼륨 또는 스냅샷 작업이 실행 중이거나 대기 중인지 확인합니다. 'job show'

   이 예에서는 실행 중인 작업과 대기열에 있는 작업이 모두 삭제되었습니다.

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

종료해야 하는 활성 **CIFS** 세션을 식별합니다

ONTAP 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 지속적으로 사용할 수 없는 CIFS 세션을 식별하여 정상적으로 종료해야 합니다.

Hyper-V 또는 Microsoft SQL Server 클라이언트가 SMB 3.0 프로토콜을 사용하여 액세스하는 지속적으로 사용 가능한 CIFS 공유는 업그레이드하기 전에 종료할 필요가 없습니다.

1. 계속 사용할 수 없는 설정된 CIFS 세션을 식별합니다. 'vserver cifs session show-Continuously-available Yes-instance'

   이 명령은 무중단 가용성이 없는 CIFS 세션에 대한 자세한 정보를 표시합니다. ONTAP 업그레이드를 진행하기 전에 종료해야 합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 필요한 경우, 식별된 각 CIFS 세션에 대해 열려 있는 파일을 확인하십시오: 'vserver cifs session file show-session-id session_ID'

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

세션 지향 프로토콜에 대한 고려 사항

## ONTAP 업그레이드 중 펌웨어 업데이트 방법

ONTAP 업그레이드에는 펌웨어 업그레이드가 포함되므로 펌웨어를 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다. ONTAP 업그레이드를 수행하면 ONTAP 업그레이드 패키지에 포함된 클러스터의 펌웨어가 각 노드의 부팅 장치로 복사되고 새 펌웨어는 자동으로 설치됩니다.

클러스터의 버전이 ONTAP 업그레이드 패키지와 함께 제공되는 펌웨어보다 오래된 경우 다음 구성 요소의 펌웨어가 자동으로 업데이트됩니다.

- 시스템 및 진단:
  - BIOS
  - Flash Cache를 참조하십시오
  - 서비스 프로세서(SP)
- 디스크
- 디스크 쉘프

필요한 경우 ONTAP 업그레이드 간에 펌웨어를 수동으로 업데이트할 수도 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.